

NurEngine

Rionaldo Casey Pandhitha
NIM: 13525030

Raffi Fauzi Hermawan
NIM: 13525054

Fachry Azriel Fajdwani
NIM: 13525110



28 September 2026

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di pelosok Snezhnaya, seorang peneliti muda bernama Mitya tengah berusaha keras memimpin eksperimen krusial berskala raksasa: Proyek Stuzha. Proyek ini digadang-gadang mampu mengendalikan fluktuasi energi ekstrem di daratan Teyvat. Sayangnya, impian besar tersebut terbentur tembok tebal: Mitya masih mengandalkan kalkulator saku tua yang sering error tiap kali dipaksa menyelesaikan kalkulasi berdimensi tinggi.



Gambar 1.1: Berkenalan dengan Mitya

Setelah menjelajahi perpustakaan Sumeru Akademiya hingga menyisir kabar burung ke seantero Teyvat, Mitya mendengar reputasi kalian sebagai praktisi komputasi dan aljabar linier paling piawai. Ia pun mengirimkan pesan ke Adventures Guild dan memberikan komisi perangkat lunak sekelas Photomath versi Teyvat, yaitu sebuah mesin kalkulasi otomatis yang sanggup melumat sistem matriks dan persamaan linier rumit demi kelangsungan Proyek Stuzha.

Aljabar linier bukan sekadar teori di atas kertas papirus; ini adalah fondasi komputasi modern yang menggerakkan simulasi rekayasa, pemodelan aliran energi, analisis data, hingga dinamika sistem kompleks. Agar kalkulasi Proyek Stuzha tidak runtuh di tengah jalan, kali-an ditugaskan merancang dan membangun pustaka (*library*) komputasi aljabar linier mandiri berbasis bahasa pemrograman Java yang modular, tangguh, dan terdokumentasi rapi.

Pustaka ini nantinya menjadi motor utama di balik alat komputasi Mitya untuk:

- Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier (SPL), perhitungan Determinan, dan pencarian Invers Matriks guna menganalisis keseimbangan sirkuit daya dan kestabilan instrumen Proyek Stuzha.
- Melakukan Interpolasi Polinomial, Natural Cubic Spline Interpolation, dan regresi Spline untuk memetakan jalur transfer energi serta memodelkan kontur data eksperimen secara presisi.
- Menerapkan *Image Inpainting* (Hole Filling) berbasis Persamaan Laplace (Bonus) sebagai modul restorasi darurat. Modul ini bertugas merekonstruksi lembar cetak biru dan catatan eksperimen penting yang kerap berlubang atau hilang secara misterius yang konon merupakan ulah sabotase usil dari Renova.

Melalui tugas besar ini, kalian diharapkan tidak hanya menguasai teori matematika di balik algoritma-algoritma tersebut, melainkan juga mampu mengonstruksinya menjadi perangkat lunak nyata yang lolos berbagai skenario uji (*test cases*) ekstrem.

1.2 Tujuan Tugas Besar

- Mengimplementasikan metode penyelesaian SPL, determinan, invers matriks, interpolasi polinomial, Natural Cubic Spline Interpolation, regresi Spline, dan algoritma *Image Inpainting* berbasis diskritisasi Persamaan Laplace secara mandiri menggunakan Java.
- Membangun pustaka (*library*) aljabar linier yang terstruktur secara modular, bersih, dan terdokumentasi dengan baik. Tidak menggunakan *library* perhitungan matriks, regresi, atau interpolasi instan.
- Menguji keandalan pustaka pada berbagai kasus uji analitis dan restorasi citra, serta menyusun laporan analisis hasil perhitungannya.

Bab 2

Dasar Teori

Bab 3

Implementasi

3.1 Struktur

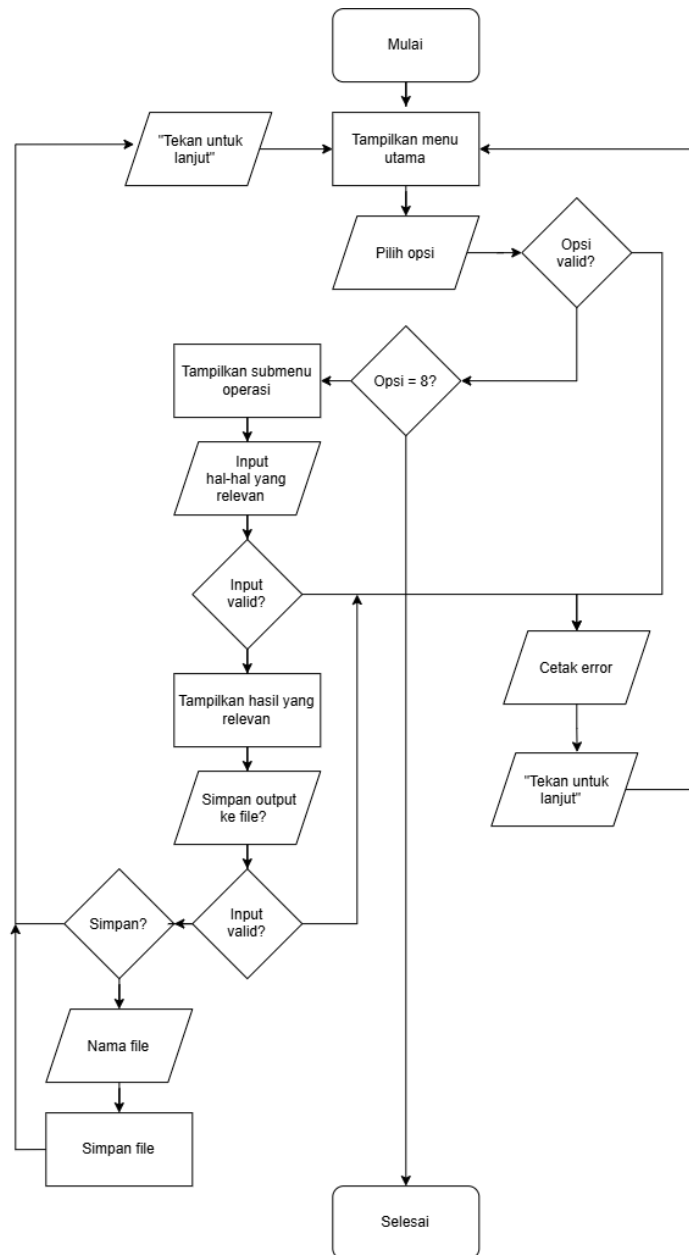
Terdapat 7 berkas (2 berkas utama dan 5 berkas modul) dengan rincian sebagai berikut.

- `Matrix.java`: Memuat fungsi adisi dan multiplikasi matriks, pengambilan submatriks, pembentukan matriks kofaktor, operasi transpose matriks, pembentukan matriks adjoin, fungsi Operasi Baris Elementer, fungsi pembentukan matriks augmented, fungsi pembentukan matriks eselon baris dan reduksinya, beserta perhitungan determinan dan pembentukan matriks invers. Terdapat juga konstanta yang digunakan untuk perhitungan/komparasi dan normalisasi nilai.
- `SPLSolver.java`: Menyediakan 4 metode penyelesaian SPL sesuai spesifikasi, yakni Eliminasi Gauss, Eliminasi Gauss-Jordan, Kaidah Cramer, dan Invers.
- `Interpolation.java`: Menyediakan 2 jenis interpolasi sesuai spesifikasi, yakni Polinomial dan Natural Cubic Spline beserta fungsi evaluasinya.
- `Regression.java`: Menyediakan regresi Cubic Spline dengan Truncated Power Method beserta fungsi evaluasinya.
- `ImageHoleFill.java`: Memuat fungsi yang dapat mengonstruksi gambar rusak dengan mask dari luar menggunakan algoritma Gauss-Seidel. Algoritma ditanam secara langsung ke fungsi pembenahan, tidak diabstraksikan seperti yang ada di `Matrix.java`.
- `App.java`: Memuat segala hal yang berhubungan dengan I/O, terutama printing dan formatting matriks, persamaan, dan solusi atas SPL, beserta tampilan dan alur CLI.
- `GUI.java`: Versi GUI dari `App.java` menggunakan JavaFX. Fungsi-fungsi tetap persis sama.

3.2 Building

Maven digunakan untuk membangun bytecode keseluruhan program secara otomatis. Perintah `mvn clean package` akan menghasilkan folder baru bernama 'target'. Folder tersebut terdiri atas bytecode dalam bentuk `.jar` dan segala berkas-berkas yang relevan, sehingga ada 2 opsi untuk menjalankan program: `mvn exec:java` ataupun `java -jar [file.jar]`.

3.3 Alur program

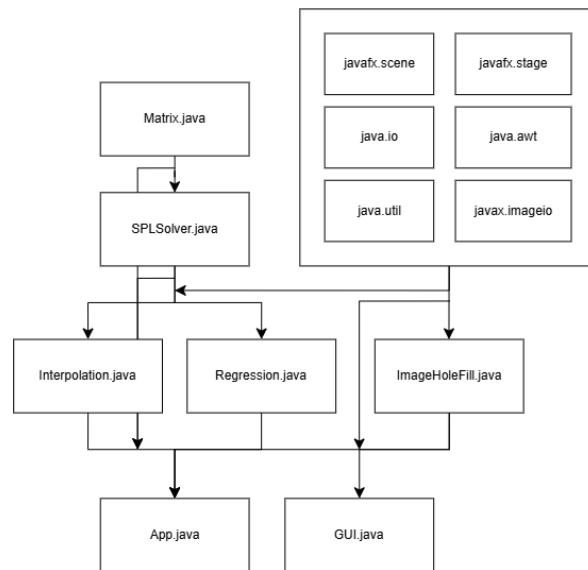


Gambar 3.1: Garis Besar Alur Penggunaan

3.4 Arsitektur

Modul-modul yang digunakan dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki dependensi yang jelas. Modul `Matrix.java` dan `ImageHoleFill.java` tidak memiliki dependensi sama sekali. Modul `SPLSolver.java` bergantung pada `Matrix.java`. Modul yang tersisa, yakni `Interpolation.java` dan `Regression.java` bergantung pada `SPLSolver`, secara tidak langsung juga bergantung pada `Matrix.java`.

Alasan `ImageHoleFill.java` tidak bergantung pada `Matrix.java` adalah karena perlakuan dan algoritmanya yang sangat berbeda. Selain itu, hal ini memungkinkan kedua modul dikerjakan dalam waktu yang bersamaan untuk meningkatkan efisiensi.



Gambar 3.2: Jalur Dependensi

Bab 4

Eksperimen

Bab ini memaparkan hasil eksekusi program terhadap seluruh kasus uji pada Bab 5 dokumen [Spesifikasi Tugas Besar](#). Setiap kasus diuji dengan metode yang relevan sesuai spesifikasi. Pengujian dilakukan melalui masukan manual dan/atau berkas .txt. Bagian ini memuat input, output, tangkapan layar bila diperlukan, serta analisis singkat untuk setiap kasus.

4.1 Determinan Matriks

4.1.1 Kasus Uji 1

Input: Matriks dari berkas test\det_kasus-1.txt.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 & -2 \\ -2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.1: Hasil pengujian determinan Kasus Uji 1

Metode	Nilai Determinan	Status
Ekspansi Kofaktor	-259.000	Valid
Reduksi Baris (OBE)	-259.000	Valid

Analisis: Kedua metode menghasilkan -259 , sama persis dengan perhitungan eksak. Karena $\det A \neq 0$, matriks tidak singular sehingga dapat dipakai pada invers dan SPL. Pada ordo 4 perbedaan waktu kedua metode tidak terasa, tetapi ekspansi kofaktor berkompleksitas $O(n!)$ sedangkan reduksi baris $O(n^3)$, sehingga reduksi baris jauh lebih layak untuk ordo besar.

4.1.2 Kasus Uji 2

Input: Matriks dari berkas test\det_kasus-2.txt.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & -2 & 5 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.2: Hasil pengujian determinan Kasus Uji 2

Metode	Nilai Determinan	Status
Ekspansi Kofaktor	0.000	valid
Reduksi Baris (OBE)	-0.000	valid

Analisis: Determinan bernilai 0, sehingga matriks singular ($\text{rank } 4 < 5$, ada baris yang bergantung linear). Nilai “-0.000” pada reduksi baris merupakan galat pembulatan double (orde 10^{-14}) yang tampil sebagai nol bertanda negatif, sedangkan ekspansi kofaktor menghasilkan 0 tepat karena hanya menjumlahkan perkalian bilangan bulat. Perbedaan tanda ini tidak mengubah kesimpulan, dan menunjukkan perlunya ambang toleransi (epsilon) saat menguji “sama dengan nol”.

4.1.3 Kasus Uji 3

Input: Matriks dari berkas `test\det_kasus-3.txt`.

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{5}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{3}{10} \\ \frac{3}{5} & \frac{5}{4} & \frac{9}{20} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

Tabel 4.3: Hasil pengujian determinan Kasus Uji 2

Metode	Nilai Determinan	Status
Ekspansi Kofaktor	0.010	valid
Reduksi Baris (OBE)	0.010	valid

Analisis: Entri berupa pecahan sehingga reduksi baris melibatkan pembagian yang tidak eksak dalam biner. Kedua metode tetap menghasilkan nilai yang sama hingga 3 desimal. Determinan bernilai kecil tetapi tidak nol, sehingga matriks tidak singular namun cukup mendekati singular. Karena itu, perbandingan dengan nol harus memakai toleransi yang cukup kecil agar matriks seperti ini tidak salah dianggap singular.

4.2 Invers Matriks

4.2.1 Kasus Uji 1

Input: Matriks dari berkas `test\inverse_kasus1.txt`.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.4: Hasil pengujian invers matriks Kasus Uji 1

Metode	Status
Augment	Valid
Adjoin	Valid

Hasil Augment:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.200 & -0.100 & 0.400 & -0.300 \\ -0.100 & -0.200 & 0.300 & 0.400 \\ 0.400 & 0.300 & -0.200 & -0.100 \\ -0.300 & 0.400 & -0.100 & 0.200 \end{bmatrix}$$

Hasil Adjoin:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.200 & -0.100 & 0.400 & -0.300 \\ -0.100 & -0.200 & 0.300 & 0.400 \\ 0.400 & 0.300 & -0.200 & -0.100 \\ -0.300 & 0.400 & -0.100 & 0.200 \end{bmatrix}$$

Analisis: Kedua metode menghasilkan matriks balikan yang identik hingga 3 desimal dan sesuai dengan $AA^{-1} = I$ ($\det A = 20$). Perbedaan hanya mungkin muncul pada digit ke-15 akibat urutan operasi yang berbeda (galat pembulatan). Metode augment berkompleksitas $O(n^3)$ dan lebih efisien daripada adjoin, yang membutuhkan n^2 kofaktor.

4.2.2 Kasus Uji 2

Input: Matriks dari berkas `test\inverse_kasus2.txt`.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -2 \\ 4 & 0 & 5 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.5: Hasil pengujian invers matriks Kasus Uji 2

Metode	Hasil	Status
Augment	Matriks balikan tidak ada	Tidak valid (singular)
Adjoin	Matriks balikan tidak ada	Tidak valid (singular)

Analisis: Matriks bersifat *singular* karena $\det A = 0$ ($\text{rank } 4 < 5$), sehingga tidak memiliki invers. Kedua metode mendeteksi kondisi ini dan menampilkan pesan kesalahan tanpa *crash*. Pada metode augment, deteksi bergantung pada ambang epsilon karena pivot yang secara teori bernilai 0 dapat tersisa sebagai sekitar 10^{-15} akibat galat pembulatan.

4.3 Sistem Persamaan Linear $Ax = b$

4.3.1 Kasus Uji 1

Input: Matriks dari `test\spl_kasus-1.txt`.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -5 \\ 15 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.6: Hasil SPL $Ax = b$ Kasus Uji 1

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	• $x_0 = 1.000$ • $x_1 = -2.000$ • $x_2 = 3.000$ • $x_3 = 2.000$	tunggal
Eliminasi Gauss-Jordan	• $x_0 = 1.000$ • $x_1 = -2.000$ • $x_2 = 3.000$ • $x_3 = 2.000$	tunggal
Kaidah Cramer	• $x_0 = 1.000$ • $x_1 = -2.000$ • $x_2 = 3.000$ • $x_3 = 2.000$	tunggal
Matriks Balikan	• $x_0 = 1.000$ • $x_1 = -2.000$ • $x_2 = 3.000$ • $x_3 = 2.000$	tunggal

Analisis: Keempat metode menghasilkan solusi tunggal $(x_0, x_1, x_2, x_3) = (1, -2, 3, 2)$ yang memenuhi semua persamaan setelah disubstitusikan kembali. Karena $\det A \neq 0$, Cramer dan Matriks Balikan dapat diterapkan. Gauss dan Gauss-Jordan lebih efisien ($O(n^3)$), sedangkan Cramer membutuhkan $n + 1$ determinan dan matriks balikan membutuhkan pembentukan A^{-1} penuh.

4.3.2 Kasus Uji 2

Input: Matriks dari test\spl_kasus-2.txt.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -1 & 5 \\ -1 & -2 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.7: Hasil SPL $Ax = b$ Kasus Uji 2

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	• $x_0 = 3.900 - 2.900a_0 - 2.000a_1$ • $x_1 = a_1$ • $x_2 = 1.900 + 0.100a_0$ • $x_3 = -0.300 - 0.700a_0$ • $x_4 = a_0$	tunggal
Eliminasi Gauss-Jordan	• $x_0 = 3.900 - 2.900a_0 - 2.000a_1$ • $x_1 = a_1$ • $x_2 = 1.900 + 0.100a_0$ • $x_3 = -0.300 - 0.700a_0$ • $x_4 = a_0$	tunggal
Kaidah Cramer	Error: SPLSolver.byCramer: Jumlah persamaan tidak sama dengan jumlah variabel!	tunggal
Matriks Balikan	Error: SPLSolver.byInverse: Jumlah persamaan tidak sama dengan jumlah variabel!	tunggal

Analisis: Sistem memiliki 3 persamaan dan 5 variabel dengan $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = 3 < 5$, sehingga solusinya tak hingga dengan $5 - 3 = 2$ parameter bebas (a_0, a_1). Gauss dan Gauss-Jordan menghasilkan bentuk parametrik yang sama. Cramer dan Matriks Balikan menolak sistem ini karena matriks koefisien tidak persegi. Hal ini merupakan keterbatasan metode, bukan berarti sistem tidak memiliki solusi.

4.3.3 Kasus Uji 3

Input: Matriks dari test\spl_kasus-3.txt.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.8: Hasil SPL $Ax = b$ Kasus Uji 3

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	Error: SPLSolver.byREF: Sistem tidak punya solusi!	tidak ada
Eliminasi Gauss-Jordan	Error: SPLSolver.byRREF: Sistem tidak punya solusi!	tidak ada
Kaidah Cramer	Error: SPLSolver.byCramer: Matriks persamaan tidak mempunyai determinan!	tidak ada
Matriks Balikan	Error: Matrix.inv: determinan matriks bernilai 0	tidak ada

Analisis: Di sini $\text{rank}(A) = 3$ sedangkan $\text{rank}([A|b]) = 4$, sehingga sistem inkonsisten dan tidak memiliki solusi. Gauss dan Gauss-Jordan mendeteksinya melalui baris $[0 \ 0 \ 0 \ 0 | c]$ dengan $c \neq 0$. Cramer dan Matriks Balikan hanya melaporkan $\det A = 0$. Keduanya tidak dapat membedakan “tidak ada solusi” dari “banyak solusi”, sehingga hanya metode eliminasi yang dapat menentukan jenis solusi pada matriks singular.

4.3.4 Kasus Uji 4: Matriks Hilbert

Input: Matriks Hilbert H untuk $n = 6$ dan $n = 10$, dengan $b = [1, 0, \dots, 0]^T$.

$$H = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & \vdots \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.9: Hasil SPL dengan matriks Hilbert

n	Metode	Solusi	Jenis Solusi
6	Eliminasi Gauss	• $x_0 = 3.000$ • $x_1 = 5.000$ • $x_2 = 6.000$ • $x_3 = 6.000$ • $x_4 = 5.000$ • $x_5 = 3.000$	tunggal
6	Gauss-Jordan	• $x_0 = 3.000$ • $x_1 = 5.000$ • $x_2 = 6.000$ • $x_3 = 6.000$ • $x_4 = 5.000$ • $x_5 = 3.000$	tunggal
6	Cramer	• $x_0 = 3.000$ • $x_1 = 5.000$ • $x_2 = 6.000$ • $x_3 = 6.000$ • $x_4 = 5.000$ • $x_5 = 3.000$	tunggal
6	Matriks Balikan	• $x_0 = 3.000$ • $x_1 = 5.000$ • $x_2 = 6.000$ • $x_3 = 6.000$ • $x_4 = 5.000$ • $x_5 = 3.000$	tunggal

Tabel 4.10: Hasil SPL dengan matriks Hilbert

10	Eliminasi Gauss	• $x_0 = 5.000$ • $x_1 = 9.000$ • $x_2 = 12.000$ • $x_3 = 14.000$ • $x_4 = 15.000$ • $x_5 = 15.000$ • $x_6 = 14.000$ • $x_7 = 12.000$ • $x_8 = 9.000$ • $x_9 = 5.000$	tunggal
10	Gauss-Jordan	• $x_0 = 5.000$ • $x_1 = 9.000$ • $x_2 = 12.000$ • $x_3 = 14.000$ • $x_4 = 15.000$ • $x_5 = 15.000$ • $x_6 = 14.000$ • $x_7 = 12.000$ • $x_8 = 9.000$ • $x_9 = 5.000$	tunggal

Tabel 4.11: Hasil SPL dengan matriks Hilbert

10	Cramer	• $x_0 = 5.000$ • $x_1 = 9.000$ • $x_2 = 12.000$ • $x_3 = 14.000$ • $x_4 = 15.000$ • $x_5 = 15.000$ • $x_6 = 14.000$ • $x_7 = 12.000$ • $x_8 = 9.000$ • $x_9 = 5.000$	tunggal
10	Matriks Balikan	• $x_0 = 5.000$ • $x_1 = 9.000$ • $x_2 = 12.000$ • $x_3 = 14.000$ • $x_4 = 15.000$ • $x_5 = 15.000$ • $x_6 = 14.000$ • $x_7 = 12.000$ • $x_8 = 9.000$ • $x_9 = 5.000$	tunggal

Analisis: Keempat metode menghasilkan solusi yang sama pada kedua ukuran dan cocok dengan bentuk tertutup $x_i = \frac{i(n+1-i)}{2}$ ($i = 1, \dots, n$). Matriks ini berkondisi baik (bilangan kondisi ≈ 19 untuk $n = 6$ dan ≈ 48 untuk $n = 10$, tumbuh sekitar n^2), sehingga galat pembulatan tidak membesar dan perbedaan antarmetode tidak terlihat pada 3 desimal. Sebagai pembanding, matriks Hilbert yang sebenarnya memiliki bilangan kondisi sekitar 1.5×10^7 ($n = 6$) dan 1.6×10^{13} ($n = 10$), sehingga kehilangan sekitar 7 dan 13 digit akurasi. Pada matriks seperti itu, Cramer dan Matriks Balikan biasanya menghasilkan galat lebih besar daripada eliminasi. Untuk $n = 10$ Cramer harus menghitung 11 determinan 10×10 , sehingga

paling mahal.

4.4 Sistem Persamaan Linear Berbentuk Matriks Augmented

4.4.1 Kasus Uji 1

Input: Matriks dari test\spl_kasus-5.txt.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 9 \end{array} \right]$$

Tabel 4.12: Hasil SPL augmented Kasus Uji 1

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	• $x_0 = 1.000$ • $x_1 = -2.000$ • $x_2 = 3.000$ • $x_3 = 2.000$	tunggal
Eliminasi Gauss-Jordan	• $x_0 = 1.000$ • $x_1 = -2.000$ • $x_2 = 3.000$ • $x_3 = 2.000$	tunggal
Kaidah Cramer	• $x_0 = 1.000$ • $x_1 = -2.000$ • $x_2 = 3.000$ • $x_3 = 2.000$	tunggal
Matriks Balikan	• $x_0 = 1.000$ • $x_1 = -2.000$ • $x_2 = 3.000$ • $x_3 = 2.000$	tunggal

Analisis: Sistem persegi nonsingular dengan solusi tunggal $(1, -2, 3, 2)$, dan keempat metode sepakat. Hasil ini sama dengan kasus SPL $Ax = b$ nomor 1 yang dihitung secara independen, sehingga pembacaan masukan dalam bentuk matriks augmented dan dalam bentuk A, b terpisah konsisten.

4.4.2 Kasus Uji 2

Input: Matriks dari test\spl_kasus-6.txt.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 & 3 & -7 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 6 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & 3 & -2 & 13 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Tabel 4.13: Hasil SPL augmented Kasus Uji 2

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	• $x_0 = 5.800 - a_0 - 1.600a_1$ • $x_1 = 2.600 - a_0 - 0.200a_1$ • $x_2 = -3.400 + a_0 + 0.800a_1$ • $x_3 = a_0$ • $x_4 = a_1$ • $x_5 = -2.000$	banyak
Eliminasi Gauss-Jordan	• $x_0 = 5.800 - 1.600a_0 - a_1$ • $x_1 = 2.600 - 0.200a_0 - a_1$ • $x_2 = -3.400 + 0.800a_1 + a_1$ • $x_3 = a_1$ • $x_4 = a_0$ • $x_5 = -2.000$	banyak
Kaidah Cramer	Error: SPLSolver.byCramer: Jumlah persamaan tidak sama dengan jumlah variabel!	tidak ada
Matriks Balikan	Error: SPLSolver.byInverse: Jumlah persamaan tidak sama dengan jumlah variabel!	tidak ada

Analisis: Sistem memiliki 4 persamaan dan 6 variabel dengan $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = 4$, sehingga solusinya tak hingga dengan 2 parameter bebas. Gauss dan Gauss-Jordan menghasilkan himpunan solusi yang setara. Perbedaan hanya pada pelabelan parameter (a_0 dan a_1 tertukar pada x_3 dan x_4), yang tidak memengaruhi himpunan solusi karena pemilihan variabel bebas bersifat arbitrer. Cramer dan Matriks Balikan tidak dapat diterapkan karena matriks tidak persegi.

4.5 Sistem Persamaan Linear Berbentuk Umum

4.5.1 Kasus Uji 1

Input: Matriks dari test\spl_kasus-7.txt.

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 5$$

$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -4$$

$$4x_1 + x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 7$$

$$2x_1 - x_3 + 3x_4 + x_4 = 3$$

Tabel 4.14: Hasil SPL umum Kasus Uji 1

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	• $x_0 = -0.114$ • $x_1 = 1.841$ • $x_2 = 1.432$ • $x_3 = 0.773$	tunggal
Eliminasi Gauss-Jordan	• $x_0 = -0.114$ • $x_1 = 1.841$ • $x_2 = 1.432$ • $x_3 = 0.773$	tunggal
Kaidah Cramer	• $x_0 = -0.114$ • $x_1 = 1.841$ • $x_2 = 1.432$ • $x_3 = 0.773$	tunggal
Matriks Balikan	• $x_0 = -0.114$ • $x_1 = 1.841$ • $x_2 = 1.432$ • $x_3 = 0.773$	tunggal

Analisis: Sistem persegi nonsingular dengan solusi tunggal, dan keempat metode sepakat. Karena solusinya bukan bilangan bulat, kebenarannya diverifikasi dengan substitusi balik ke tiap persamaan (residu orde 10^{-15}). Perbedaan antarmetode, bila ada, hanya muncul pada digit di luar 3 desimal akibat urutan operasi dan pembulatan yang berbeda.

4.5.2 Kasus Uji 2

Input: Matriks dari test\spl_kasus-8.txt.

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10.00$$

$$x_4 + x_5 + x_6 = 12.00$$

$$x_7 + x_8 + x_9 = 9.00$$

$$0.03521(x_1 + x_4 + x_7) + 0.68(x_2 + x_6) + 0.55432x_9 = 8.42$$

$$0.87654(x_1 + x_4 + x_7) + 0.30(x_3 + x_5 + x_8) = 11.05$$

$$0.03521(x_1 + x_4 + x_7) + 0.68(x_3 + x_5) + 0.55432x_2 = 6.19$$

$$x_1 + x_5 + x_9 = 11.00$$

$$x_2 + x_4 + x_8 = 8.50$$

$$x_3 + x_6 + x_7 = 11.50$$

Tabel 4.15: Hasil SPL umum Kasus Uji 2

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	$x_0 = 5.781 - 0.462a_0$ $x_1 = 4.399 - 0.387a_0$ $x_2 = -0.180 + 0.849a_0$ $x_3 = -0.725 + 0.971a_0$ $x_4 = 5.219 - 0.538a_0$ $x_5 = 7.506 - 0.433a_0$ $x_6 = 4.174 - 0.416a_0$ $x_7 = 4.826 - 0.584a_0$ $x_8 = a_0$	banyak
Eliminasi Gauss-Jordan	$x_0 = 5.781 - 0.462a_0$ $x_1 = 4.399 - 0.387a_0$ $x_2 = -0.180 + 0.849a_0$ $x_3 = -0.725 + 0.971a_0$ $x_4 = 5.219 - 0.538a_0$ $x_5 = 7.506 - 0.433a_0$ $x_6 = 4.174 - 0.416a_0$ $x_7 = 4.826 - 0.584a_0$ $x_8 = a_0$	banyak
Kaidah Cramer	Error: SPLSolver.byCramer: Matriks persamaan tidak mempunyai determinan!	tidak ada
Matriks Balikan	Error: Matrix.ginv: Matriks tidak punya invers!	tidak ada

Analisis: Sistem memiliki 9 persamaan dan 9 variabel, tetapi $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = 8$, sehingga matriks singular namun sistem konsisten dengan 1 parameter bebas. Ketergantungan linear ini wajar karena jumlah persamaan baris 1–3 sama dengan jumlah persamaan kolom 7–9 (keduanya menjumlahkan seluruh x_i). Gauss dan Gauss-Jordan menghasilkan solusi parametrik yang identik. Cramer dan Matriks Balikan gagal karena $\det A = 0$, padahal solusi ada. Ini kembali menunjukkan bahwa keduanya hanya berlaku untuk sistem persegi nonsi-

ngular. Koefisien desimal berpresisi 5 angka membuat pembulatan pada bentuk parametrik tampak pada digit ketiga, tetapi tidak mengubah struktur solusi.

4.6 Aplikasi Sistem Persamaan Linear

Diberikan dataset berukuran kecil yang berisi informasi tentang luas rumah dalam ratusan m² dan harga dalam ratusan juta

Tabel 4.16: Hasil aplikasi SPL pada model reaktor

X (luas rumah)	Y (harga)
1	3
2	5
3	6

Misalkan kita ingin membuat sebuah model prediksi harga rumah terhadap luas rumah berbentuk

$$y = \theta_0 + \theta_1 x.$$

Sekarang, perhatikan juga bahwa matriks-matriks yang bersesuaian dengan model yang ingin kita bentuk memiliki persamaan

$$Y = \theta X.$$

Kita akan mencari parameter θ_0 dan θ_1 menggunakan normal equation

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T Y.$$

Dengan demikian, kita mendapatkan sistem persamaan:

$$\begin{aligned} 3\theta_0 + (x_1 + x_2 + x_3)\theta_1 &= y_1 + y_2 + y_3 \\ (x_1 + x_2 + x_3)\theta_0 + (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)\theta_1 &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 \end{aligned}$$

Tentukan nilai θ_0 dan θ_1 yang memenuhi persamaan linear tersebut.

Persamaan tersebut dapat kita ubah dengan menginputkan masing masing x dan y pada tabel ke x dan y pada persamaan sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} 3\theta_0 + 6\theta_1 &= 14 \\ 6\theta_0 + 14\theta_1 &= 31 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh hasil akhir menggunakan metode Gauss

$$\begin{aligned} \theta_0 &= 1.667 \\ \theta_1 &= 1.500 \end{aligned}$$

Analisis: Nilai tersebut sesuai dengan solusi eksak $\theta_0 = 5/3$ dan $\theta_1 = 3/2$. Model $\hat{y} = 1.667 + 1.500x$ berarti kenaikan luas rumah sebesar 100 m² berkaitan dengan kenaikan harga sekitar 150 juta rupiah. Nilai prediksi untuk ketiga data adalah 3.167, 4.667, dan 6.167 dengan residu -0.167 , 0.333 , dan -0.167 (jumlah residu 0, ciri regresi dengan intersep). Sistem 2×2 ini berkondisi baik, sehingga tidak ada galat numerik yang berarti. Dengan hanya 3 data, model ini hanya ilustrasi dan tidak cukup kuat untuk generalisasi.

4.7 Interpolasi Polinomial

4.7.1 Studi Kasus 1

Gunakan tabel di bawah ini untuk mencari polinomial interpolasi yang melewati titik-titik berikut:

x	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
$f(x)$	0.182	0.336	0.470	0.588	0.693	0.788	0.875

Kemudian, tentukan juga nilai-nilai dari $f(x)$ dari polinomial yang telah dikonstruksi untuk nilai-nilai berikut:

- $x = 0.3$
- $x = 0.55$
- $x = 0.95$
- $x = 1.38$

x	0.3	0.55	0.95	1.38
$f(x)$	0.262	0.438	0.668	0.867

Analisis: Keempat nilai sesuai dengan nilai ekspektasi pada soal. Seluruh titik uji berada dalam domain data $[0.2, 1.4]$, sehingga ini adalah interpolasi, bukan ekstrapolasi. Data tampak berasal dari $\ln(1+x)$ yang dibulatkan ke 3 desimal. Selisih program terhadap $\ln(1+x)$ maksimum sekitar 4×10^{-4} , yang berasal dari pembulatan data, bukan dari galat metode. Polinom derajat 6 membentuk sistem Vandermonde berukuran 7×7 . Untuk jumlah titik yang jauh lebih banyak, matriks ini cepat memburuk kondisinya dan polinom dapat berosilasi (fenomena Runge).

4.7.2 Studi Kasus 2

Seorang insinyur sedang melakukan pengujian terhadap sebuah komponen elektronik untuk mengukur bagaimana suhu komponen meningkat seiring bertambahnya waktu ketika dialiri oleh arus listrik terus-menerus. Data suhu (T dalam $^{\circ}\text{C}$) yang tercatat pada beberapa waktu pengukuran (t , dalam menit) adalah sebagai berikut :

t (menit)	0	2	4	6	8	10
T	25.0	31.2	38.6	47.5	58.1	70.8

Insinyur tersebut ingin mengetahui perkiraan suhu komponen pada waktu-waktu tertentu di antara titik pengukuran, tanpa harus melakukan pengujian ulang. Buatlah program yang menerima masukan nilai t dan menghitung perkiraan nilai T menggunakan interpolasi polinomial. Lakukan pengujian pada nilai - nilai berikut

- $t = 1 \quad T = 27.981$
- $t = 3.5 \quad T = 36.617$
- $t = 7 \quad T = 52.571$

- $t = 9.2 \text{ } T = 65.426$

Analisis: Keempat nilai sesuai dengan nilai referensi pada soal. Seluruh t uji berada di dalam $[0, 10]$, sehingga hasilnya adalah interpolasi yang valid. Data bersifat mulus dan monoton naik dengan laju kenaikan yang membesar, sehingga polinom tidak beresilasi dan nilai antar titik wajar. Polinom hanya layak dipakai di dalam rentang pengukuran dan tidak untuk ekstrapolasi.

4.8 Interpolasi Splina Bézier Kubik

Konstruksikan kurva natural cubic spline yang melewati 5 titik data berikut.

i	0	1	2	3	4
x_i	1	2	3	4	5
y_i	2	3	4	5	6

Turunan kedua: $M_0 = M_1 = M_2 = M_3 = M_4 = 0.000$

Persamaan tiap segmen (setelah disederhanakan):

$$S_0(x) = S_1(x) = S_2(x) = S_3(x) = x + 1$$

Domain: $[1, 2)$, $[2, 3)$, $[3, 4)$, $[4, 5]$

Evaluasi:

x	$S(x)$
1.5	2.5
2.5	3.5
3.5	4.5
4.5	5.5

Analisis: Kelima titik kolinear ($y = x + 1$), sehingga semua turunan kedua $M_i = 0$ dan setiap segmen menjadi garis yang sama. Ini merupakan uji kewarasan yang baik karena spline kubik natural harus mereproduksi fungsi linear secara eksak. Semua nilai evaluasi sesuai dengan $x + 1$. Karena sistem untuk M_i berbentuk tridiagonal dengan ruas kanan nol, solusinya nol tanpa galat pembulatan yang berarti.

4.9 Regresi Polinomial Berganda

Diberikan 7 titik data observasi

i	0	1	2	3	4	5	6
x_i	-3	-2	-1	0	1	2	3
y_i	19,9	4,4	-0,5	2	6,5	15,6	38,1

Konstruksikan model kurva regresi spline kubik untuk memetakan hubungan antara variabel x dan y dengan menetapkan satu titik simpul (knot) internal pada $\xi_1 = 0$.

Hasil perhitungan program:

Koefisien	Nilai
β_0	2.000
β_1	3.000
β_2	0.000
β_3	-1.000
β_4	2.000

Posisi knot internal: $\xi_1 = 0$, dengan nilai prediksi di knot $\hat{y}(0) = 2.000$.

Model regresi spline kubik yang terbentuk:

$$y = 2.000 + 3.000x + 0.000x^2 - 1.000x^3 + 2.000(x-0)_+^3.$$

Karena $(x-0)_+ = \max(0, x)$, model dapat dituliskan secara *piecewise*:

$$y = \begin{cases} 2 + 3x - x^3, & x \leq 0, \\ 2 + 3x + x^3, & x > 0. \end{cases}$$

Perbandingan nilai aktual dan nilai prediksi:

x_i	y_i (aktual)	$\hat{y}_i$ (prediksi)	Galat
-3	19.9	20.0	0.1
-2	4.4	4.0	-0.4
-1	-0.5	0.0	0.5
0	2.0	2.0	0.0
1	6.5	6.0	-0.5
2	15.6	16.0	0.4
3	38.1	38.0	-0.1

Analisis: Koefisien yang diperoleh sama dengan solusi *least squares* yang dihitung secara independen. Jumlah kuadrat galat (SSE) adalah 0.84, RMSE sekitar 0.35, dan $R^2 \approx 0.9992$. Galat berselang-seling tandanya dan kecil dibandingkan rentang data (-0.5 hingga 38.1), sehingga tidak ada pola sistematis yang tersisa. Model setara dengan $y = 2 + 3x + |x|^3$, yaitu kubik yang berubah arah kelengkungannya tepat di knot $x = 0$, sehingga knot yang diberikan memang cocok dengan struktur data. Dengan 5 parameter dan 7 titik, derajat kebebasan galat hanya 2, sehingga R^2 yang tinggi tidak boleh dianggap bukti kemampuan generalisasi. Persamaan normal $X^T X$ rentan memburuk kondisinya, sehingga implementasi menormalkan nilai yang sangat kecil ($< 10^{-12}$) menjadi nol sebelum penyelesaian. Langkah ini menjadi sumber galat pembulatan yang perlu diperhatikan untuk data atau knot yang lebih banyak.

4.10 Rekapitulasi Hasil

Tabel 4.17: Rekapitulasi hasil seluruh kasus uji

Fitur	Kasus	Status	Catatan
Determinan	Kasus 1–3	berhasil	Kofaktor dan OBE sepakat; -0.000 pada Kasus 2 adalah galat pembulatan
Invers	Kasus 1–2	berhasil	Kasus 2 singular dan terdeteksi tanpa <i>crash</i>
SPL $Ax = b$	Kasus 1–4	berhasil	Kasus 2 parametrik; Kasus 3 tak konsisten; Cramer/Balikan tidak berlaku pada sistem non-persegi atau singular
SPL Augmented	Kasus 1–2	berhasil	Kasus 2 parametrik (2 parameter bebas)
SPL Umum	Kasus 1–2	berhasil	Kasus 2 singular, 1 parameter bebas
Aplikasi SPL	Harga rumah	berhasil	$\theta_0 = 1.667$, $\theta_1 = 1.500$ sesuai solusi eksak
Interpolasi Polinomial	Studi Kasus 1–2	berhasil	Seluruh nilai uji cocok dengan referensi
Splina Kubik Natural	5 titik	berhasil	Data kolinear, spline tereduksi menjadi garis
Regresi Spline Kubik	7 titik	berhasil	Sama dengan <i>least squares</i> ; SSE = 0.84

Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

Tugas besar ini berhasil menghasilkan pustaka aljabar linier mandiri berbasis Java bernama NurEngine, yang dibangun tanpa *library* perhitungan matriks, regresi, atau interpolasi instan. Pustaka terdiri atas lima modul inti (Matrix, SPLSolver, Interpolation, Regression, dan ImageHoleFill) serta dua antarmuka, yaitu CLI (App.java) dan GUI berbasis JavaFX (GUI.java). Seluruh fitur yang dipersyaratkan telah diimplementasikan, yaitu penyelesaian SPL dengan empat metode (Eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, Kaidah Cramer, dan Matriks Balikan), determinan (ekspansi kofaktor dan reduksi baris), invers matriks (augment dan adjoint), interpolasi polinomial, Natural Cubic Spline Interpolation, regresi spline kubik dengan *truncated power basis*, serta *Image Inpainting* berbasis Persamaan Laplace dengan metode Gauss-Seidel sebagai fitur bonus.

5.1.1 Kelebihan Sistem

- **Arsitektur modular dengan dependensi yang jelas.** Matrix dan ImageHoleFill berdiri sendiri, sedangkan SPLSolver, Interpolation, dan Regression tersusun berlapis. Struktur ini memudahkan pengujian per modul dan pengerjaan paralel oleh anggota kelompok.
- **Dua antarmuka dengan logika yang sama.** CLI dan GUI JavaFX memakai fungsi pustaka yang sama, sehingga perilaku keduanya konsisten.
- **Proses *build* yang otomatis.** Maven memungkinkan kompilasi dan eksekusi dengan satu perintah (`mvn clean package`).

Bab 6

Daftar Pustaka

Bab 7

Lampiran